Engenharia do Conhecimento

UNIDADE 01

Introdução à Engenharia do Conhecimento

Seja muito bem-vindo à Engenharia do Conhecimento! Iniciaremos nossa disciplina com uma breve conceituação histórica, explorando o nascimento desta área do conhecimento e o porquê de esta disciplina surgir. Além disso, você saberá qual a relação da disciplina com a área IA. Por fim, será apresentado um livro conciso, mas com um conteúdo aprofundado, na introdução desta área da ciência da computação.

Introdução

A Engenharia do Conhecimento é uma disciplina que estuda formas de traduzir representações do conhecimento humano para uma forma possível de ser implementada em um sistema computacional. O conhecimento humano é um conceito muito complexo de ser detalhado em poucas palavras, mas pode-se dizer de forma concisa que conhecimento é um conjunto de informações que são esclarecidas, aprendidas e mantidas por um indivíduo. Conhecimento também pode ser traduzido como o ato de percepção e elucidação sobre algo.

Você pode estar se perguntando o porquê de estudar maneiras de mapeamento de conhecimento e suas formas de representação em um curso voltado para a computação, não é mesmo? No entanto, esta disciplina serve como uma das áreas do conhecimento-base da IA. Isso pode parecer estranho a princípio, mas depois de uma avaliação rigorosa, essa associação faz sentido, pois a IA tem por finalidade fazer com que sistemas computacionais executem programas que simulam o comportamento humano. Dessa forma, buscou-se realizar o entendimento de como o ser humano realiza processos associados ao conhecimento e em seguida, formas de representar esses processos de um formato aplicável a sistemas computacionais.

Neste contexto, os conjuntos de conhecimentos humanos que são abstratos e imateriais são traduzidos (modelados) por esquemas e representações tangíveis. É importante ressaltar que essas representações são por vezes complexas. Com tais representações bem detalhadas e documentadas, as diversas técnicas de IA podem trabalhar, as quais são formuladas tendo como base essas representações e simulam formas de conhecimento humano.

A engenharia do conhecimento tem por finalidade realizar a modelagem do conhecimento e atua em todas as fases deste processo. Primeiramente, localizando todos os conhecimentos já adquiridos em um sistema; em seguida, executando a representação desse conhecimento em formas decifráveis para sistemas computacionais; e por fim, realizando o processo de manutenção desse conhecimento por meio de preservação, valorização e disseminação do conhecimento mapeado.

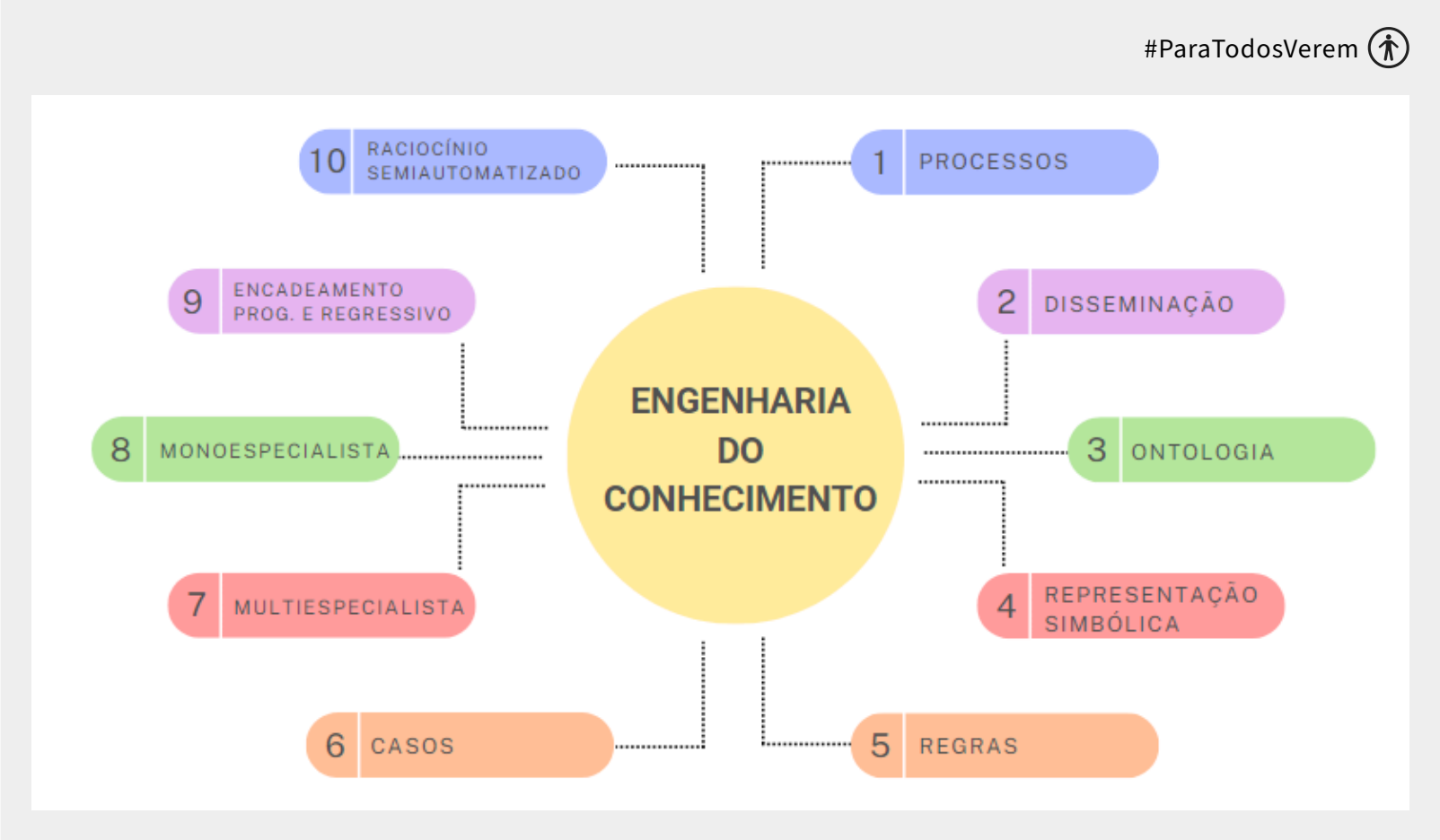

Figura 1: Mapa mental da disciplina. Diagrama que mostra relacionamento entre o nome da disciplina e as suas subáreas. Fonte: O autor (2023).

Agora, convido você a trilhar essa jornada de análise do conhecimento humano e as formas de representação deste para a implementação de sistemas inteligentes.

Histórico

A área da computação voltada para a IA teve como princípio o auxílio de pessoas na execução de tarefas. O objetivo era o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas de formas eficientes e com o mínimo ou sem a supervisão humana (autônoma).

A IA teria de primeiramente focar na busca de formas de modelagem de comportamentos cognitivos, conceitos, representações e esquemas lógicos que formam o conjunto de conhecimento humano.

No começo dos desenvolvimentos destes sistemas inteligentes, os programadores apenas escreviam os algoritmos voltados para a solução dos problemas enfrentados. Os programadores realizavam então entrevistas com especialistas em processos, produtos e sistemas consolidados levantando as informações necessárias para o desenvolvimento de um algoritmo que agisse como os especialistas. Esse tipo de abordagem é conhecido como sistema baseado em conhecimento ou sistema especialista. Em linhas gerais, as empresas que necessitavam realizar um sistema que simulasse o desempenho de um especialista levantavam a maior quantidade de informações e a partir destas, eram codificadas em *software* baseado em regras claramente definidas.

Um exemplo de sistema dessa categoria seria um *software* interativo que trabalha na forma de perguntas para o usuário. De acordo com as respostas recebidas, seria possível adaptar novas perguntas a serem realizadas. Nessa situação exemplificada, o programador teria de se preocupar com o tratamento das respostas recebidas pelo usuário para incluir qualquer tipo de resposta em uma categoria tratada pelo sistema especialista.

Um dos problemas desse tipo de situação é a quantidade de possibilidades de resposta que o programador deveria tratar para contemplar todas as possibilidades. Nos casos em que apenas um especialista é entrevistado, pode ser que nem todas as possibilidades sejam mapeadas em um sistema de regras. Esse é um caso crítico desse tipo de sistema também conhecido como mono especialista (baseado em conhecimento de apenas um especialista). Isso se tornou mais crítico à medida que os sistemas foram se tornando mais complexos.

Para solucionar esse problema, as empresas começaram a realizar os mapeamentos do conhecimento com base em vários especialistas. Essa nova abordagem foi renomeada de multiespecialista. Novamente, a complexidade é elevada devido à enorme quantidade de variáveis envolvidas e múltiplas ramificações para cada escolha que o usuário opta. As abordagens multiespecialistas são aplicadas em cenários em que é necessária a intersecção em um conjunto de vários ramos da ciência, como, por exemplo, construções de aviões (mecânica, física e aeronáutica) ou diagnósticos médicos (vários especialistas devem fornecer suas visões sobre determinado problema).

Portanto, em sua primeira geração, os sistemas especialistas eram construídos por meios de regras definidas na programação do algoritmo. Uma evolução desse sistema redefiniu a arquitetura desse tipo de *software*, pois separou algoritmo em etapas separadas, dessa forma a base de conhecimento pode ser sempre atualizada.

Sistema baseado em conhecimento

Um sistema baseado em conhecimento é altamente formalizado e estruturado, um dos principais elementos é a base de conhecimento (conforme componente (d) da Figura 2). Alguns sistemas baseados em conhecimentos possuem o metaconhecimento, ou seja, um nível de conhecimento acima do que é representado na forma padrão. O metaconhecimento é focado em mapear como o conhecimento da base é estruturado, esse tipo de sistema possui a capacidade de pesquisar na base de conhecimento e selecionar um esquema de resolução específico para resolver um problema de maneira inteligente. O mecanismo de raciocínio ou inferência é um sistema baseado em alguma técnica de regra de lógica, busca ou IA. Não apresentamos a aplicação específica de mecanismo, pois esse mecanismo varia em cada caso. No entanto, ao apresentarmos a visão geral de um sistema de conhecimento, o leitor pode entender os componentes interagindo uns com os outros.

#ParaTodosVerem

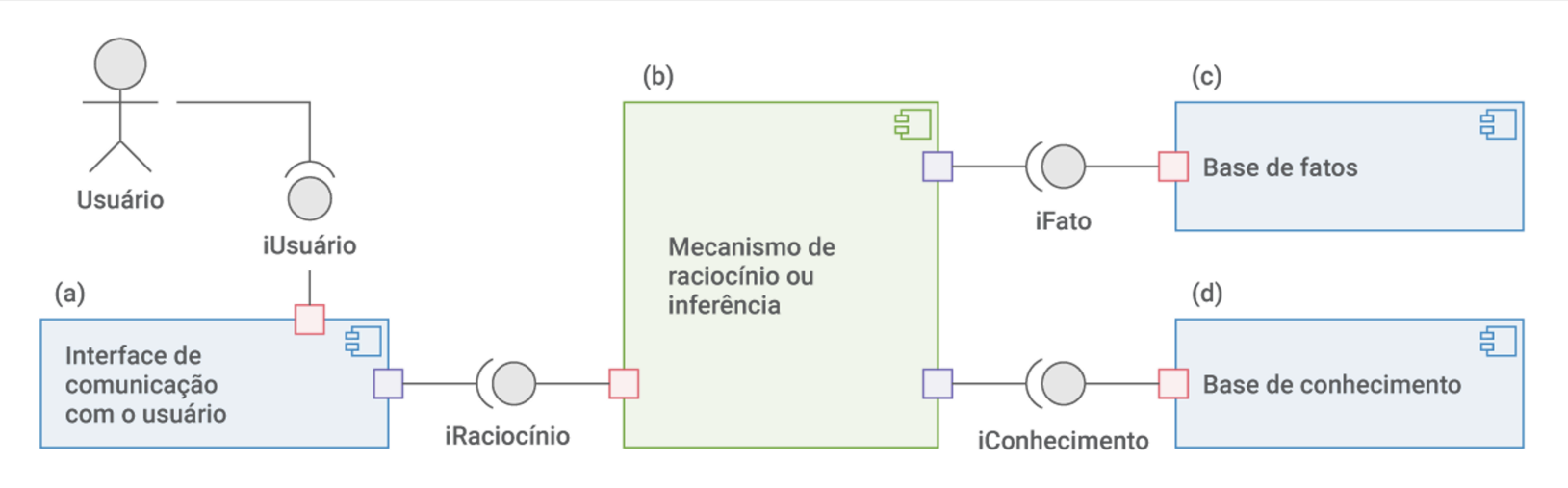

Figura 2: Arquitetura clássica de sistema baseado em conhecimento. Fonte: Scalabrin (2019).

De acordo com Scalabrin (2019):

> *"A figura 2 mostra a arquitetura clássica de sistema baseado em conhecimento. O componente (b) representa o mecanismo de raciocínio ou inferência do sistema. Ele também é conhecido como motor de inferência no contexto de um sistema especialista ou interpretador de regras. O objetivo do mecanismo de inferência é pesquisar e selecionar a regra correta a ser aplicada no processo de raciocínio. O componente (c) representa a base de dados (e.g., base de dados relacional) que permite armazenar e atualizar fatos. Ele também é conhecido como base de fatos. Essa última é na verdade uma memória de trabalho temporal auxiliar que armazena dados do usuário, dados iniciais do problema, hipóteses e resultados intermediários obtidos durante o processo de raciocínio ou inferência. É a partir da memória de trabalho que se pode conhecer o status atual do sistema e como ele foi alcançado, i.e., obter explicações do raciocínio empregado, por exemplo, respondendo à pergunta: por quê? Se a situação corrente concerne a verificação de uma hipótese, a motivação desta pergunta pode ser para obter uma explicação sobre a confirmação ou não da hipótese. O componente (a) representa a interface do sistema com o usuário, pessoa física, i.e., ele permite a comunicação do usuário com o sistema, implementando a entrada e a saída de dados."*

Sistemas baseados em conhecimento são utilizados em sua maioria para o auxílio na tomada de decisão, não importando a área específica (administração de empresas, médica, defesa militar ou mercado financeiro). O procedimento de construção de um sistema baseado em conhecimento possui a mesma estrutura de divisão.

Para aprofundar ainda mais seus estudos, leia os capítulos: Sistemas especialistas, sistemas de apoio à decisão e sistemas executivos (páginas 11-24) e Sistemas especialistas (páginas 25-42), disponíveis no livro Sistemas especialistas.

ALVES, Ítalo Colins; LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de; SILVA, Kátia Cilene Neles da; FRIGERI, Sandra Rovena; GONÇALVES, Glauber Rogério Barbieri. **Sistemas Especialistas.** Porto Alegre: SAGAH, 2019. 228 p.

Diante de tudo que vimos até aqui, observamos como a disciplina Engenharia do Conhecimento está associada a conceitos abstratos e possui diversos componentes complexos. A construção de sistemas inteligentes é baseada em diversos conceitos apresentados até aqui e que serão apresentados com maior nível de detalhamento nas próximas semanas.

Conclusão

Como objetivo de criar *software* altamente especializados e que permitisse aos usuários a resolução de problemas complexos, um novo campo na ciência da computação foi criado. A engenharia do conhecimento trouxe um novo paradigma, propondo ferramentas para a modelagem e representação do conhecimento humano em uma forma tangível para a implementação de algoritmos sofisticados e eficientes. A tarefa de montar um banco de dados com todas os conhecimentos (regras) possíveis e suas possíveis ramificações é extremamente complexa. Isso se torna mais sensível a partir do momento que atividades finais críticas (sistemas de hospitais por exemplo) se tornam dependentes deste tipo de sistema. Nesses casos há pouca ou quase nenhuma possibilidade de erro, todas essas regras devem ser mensuradas. Todas essas possibilidades de estados devem ser verificadas, validadas, atualizadas e testadas.

Houve uma evolução dos primeiros sistemas especialistas que eram limitados em termos de atualizações. Nesses casos o algoritmo do sistema era construído juntamente com regras definidas por especialistas. A evolução desse sistema apresentou uma divisão das estruturas de programação, nessa abordagem existe uma divisão clara entre o mecanismo inteligente do sistema e a base de conhecimento, que pode ser atualizado sempre que houver necessidade.

A engenharia do conhecimento é uma disciplina muito importante para a área de IA que apresenta uma forma de modelagem do conhecimento humano para a devida implementação em um sistema computacional.

Referências Bibliográficas

GRUNDSTEIN, M. "CORPUS": an approach to capitalizing company knowledge. *In*: International Workshop: Artificial Intelligence in Economics & Management, 1996, **Tel Aviv. Proceedings** […]. [s.l.: s.n.], 1996.

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156104/. Acesso em: 09 nov. 2022.

SCALABRIN, E. **Engenharia do conhecimento**. Curitiba: Sagah, PUCPR, 2019.

SCHREIBER, G. *et al*. **Knowledge engineering and management**: The CommonKADS methodology. Cambridge: MIT Press, 2002.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.